



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

**Desarrollo de un prototipo móvil para la lectura de
medidores de agua potable usando técnicas de
procesamiento de imágenes**

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:

MAGÍSTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

Autor: Pillaga Zhagñay, Luis Antonio

Director: Riofrio Calderón, Guido Eduardo

LOJA

2025

Aprobación del director del Trabajo de Titulación

Loja, 15 de febrero de 2025

Doctor

Luis Rodrigo Barba Guamán

Director de la maestría de Inteligencia Artificial Aplicada

Loja.-

De mi consideración:

Me permito comunicar que, en calidad de director del presente Trabajo de Titulación nominado: Desarrollo de un prototipo móvil para la lectura de medidores de agua potable usando técnicas de procesamiento de imágenes realizado por Luis Antonio Pillaga Zhagñay ha sido orientado y revisado durante su ejecución, así mismo ha sido verificado a través de la herramienta de similitud académica institucional, y cuenta con un porcentaje de coincidencia aceptable. En virtud de ello, y por considerar que el mismo cumple con todos los parámetros establecidos por la Universidad, doy mi aprobación a fin de continuar con el proceso académico correspondiente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Director: Guido Eduardo Riofrio Calderón, PhD.

C.I.: 1103214969

Correo electrónico: geriofrio@utpl.edu.ec

Declaración de autoría y cesión de derechos

Yo, Luis Antonio Pillaga Zhagñay, declaro y acepto en forma expresa lo siguiente:

Ser autor del Trabajo de Titulación denominado: Desarrollo de un prototipo móvil para la lectura de medidores de agua potable usando técnicas de procesamiento de imágenes, de la maestría en Inteligencia Artificial Aplicada, específicamente de los contenidos comprendidos en: Introducción, Capítulo 1: Marco Teórico, Capítulo 2: Metodología, Capítulo 3: Desarrollo y Resultados, Conclusiones y Recomendaciones, siendo Guido Eduardo Riofrio Calderón, director del presente trabajo; también declaro que la presente investigación no vulnera derechos de terceros ni utiliza fraudulentamente obras preexistentes. Además, ratifico que las ideas, criterios, opiniones, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad. Eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones judiciales o administrativas, en relación a la propiedad intelectual de este trabajo.

Que la presente obra, producto de mis actividades académicas y de investigación, forma parte del patrimonio de la Universidad Técnica Particular de Loja, de conformidad con el artículo 20, literal j), de la Ley Orgánica de Educación Superior; y, artículo 91 del Estatuto Orgánico de la UTPL, que establece: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”, en tal virtud, cedo a favor de la Universidad Técnica Particular de Loja la titularidad de los derechos patrimoniales que me corresponden en calidad de autor/a, de forma incondicional, completa, exclusiva y por todo el tiempo de su vigencia.

La Universidad Técnica Particular de Loja queda facultada para ingresar el presente trabajo al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública, en cumplimiento del artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Autor: Luis Antonio Pillaga Zhagñay

C.I.: 0301971495

Correo electrónico: lapillaga2@utpl.edu.ec

Dedicatoria

Este trabajo representa el fruto de años de esfuerzo, dedicación y el apoyo incondicional de personas muy especiales en mi vida. Con profundo cariño y gratitud, dedico este logro:

A mi madre Julia Zhagñay, por cada una de sus palabras de aliento durante todos mis años de estudio. Su apoyo incondicional ha sido mi fortaleza, y agradezco profundamente su mejor legado: el valor de siempre procurar ser una buena persona.

A mi segunda madre, Evangelina Dután, quien sin lazos de sangre pero con un corazón inmenso, siempre estuvo dispuesta a acogerme y velar por mi bienestar. Aunque ya no estés físicamente conmigo, sé que desde el cielo continúas cuidándome y guiando mis pasos.

A mi nueva familia, Lesly y Luis Nicolás, quienes se convirtieron en el motor que me impulsó a dar este importante paso. Su apoyo y comprensión fueron fundamentales para que pudiera completar este trabajo.

Finalmente, extendiendo mi gratitud a cada ser humano que ha formado parte de mi camino, aportando a mi crecimiento personal y profesional, y enseñándome las valiosas lecciones que la vida ofrece en sus múltiples facetas.

Agradecimiento

TODO

Índice de contenido

Carátula	I
Aprobación del director del Trabajo de Titulación.....	I
Declaración de autoría y cesión de derechos	II
Dedicatoria	III
Agradecimiento	IV
Resumen	1
Abstract.....	2
Introducción.....	3
1 Introducción	4
1.1 Contextualización del Problema: El Agua y Saneamiento en el Sector Rural.....	4
1.2 Problemática	4
1.3 Justificación	5
1.4 Objetivos.....	6
1.4.1 Objetivo general	6
1.4.2 Objetivos específicos	7
1.5 Alcance y Limitaciones	7
1.5.1 Alcance del Proyecto	7
1.5.2 Limitaciones de la Investigación	8
1.6 Estructura del Documento	8
2 Estado del arte	10
2.1 Gestión del agua en comunidades rurales: contexto y desafíos tecnológicos	10
2.1.1 Las JAAPS como modelo de gestión comunitaria del agua	10
2.1.2 Evolución tecnológica en la lectura de medidores de agua	11
2.2 Reconocimiento óptico de caracteres aplicado a medidores	13
2.2.1 Fundamentos del OCR en entornos industriales	13
2.2.2 Arquitecturas de redes neuronales para OCR	13
2.2.3 Datasets y benchmarks relevantes	13
2.3 Deep Learning en dispositivos móviles con recursos limitados.....	13
2.3.1 Arquitecturas eficientes para edge computing	13
2.3.2 Optimización y compresión de modelos	13

2.3.3	Frameworks de inferencia móvil	13
2.4	Sistemas de visión artificial para lectura automática de medidores	14
2.4.1	Pipeline completo de procesamiento	14
2.4.2	Robustez ante condiciones adversas	14
2.4.3	Implementaciones existentes: análisis crítico	14
2.5	Desarrollo de aplicaciones móviles offline con IA integrada.....	14
2.5.1	Arquitecturas offline-first.....	14
2.5.2	Integración de modelos de IA en Android	14
2.5.3	Consideraciones de usabilidad rural	14
2.6	Análisis comparativo y oportunidades de innovación	14
2.6.1	Matriz de evaluación de soluciones existentes	14
2.6.2	Brechas identificadas en el estado del arte	15
2.6.3	Justificación del enfoque propuesto	15
3	Metodología	16
3.1	Enfoque general del desarrollo	16
3.2	Fases metodológicas del proyecto	16
3.2.1	Revisión de literatura	16
3.2.2	Construcción del dataset.....	16
3.2.3	Entrenamiento y optimización de modelos	16
3.2.4	Desarrollo de la aplicación	16
3.2.5	Validación del prototipo	16
3.3	Herramientas y tecnologías utilizadas	16
3.4	Consideraciones éticas y operativas	16
4	Desarrollo del sistema.....	17
4.1	Diseño de la arquitectura del sistema.....	17
4.2	Adquisición, etiquetado y depuración del dataset	17
4.3	Diseño y entrenamiento del modelo OCR ligero	17
4.4	Implementación de lógica de captura asistida de imágenes	17
4.5	Desarrollo de la aplicación móvil y sincronización de datos.....	17
4.6	Integración del sistema y pruebas internas	17
5	Evaluación y resultados	18
5.1	Diseño de experimentos y métricas de evaluación	18

5.2	Resultados de precisión, latencia y eficiencia energética	18
5.3	Comparativa con procesos tradicionales de lectura	18
5.4	Validación en campo con usuarios reales	18
5.5	Discusión de resultados y cumplimiento de objetivos	18
6	Conclusiones y recomendaciones	19
6.1	Conclusiones generales	19
6.2	Lecciones aprendidas del proceso de desarrollo	19
6.3	Limitaciones técnicas y metodológicas.....	19
6.4	Recomendaciones para futuras investigaciones	19
6.5	Posibilidades de escalabilidad y transferencia tecnológica	19
	Referencias	20

Índice de tablas

Índice de figuras

Resumen

El resumen se presentará en un único párrafo con un máximo de **180 palabras**, sintetiza el aporte que brinda el trabajo realizado. **Obligatoriamente** debe contener las palabras clave **(máximo tres)**.

Ejemplo:

Texto por completar. El resumen debe ser claro y conciso, describiendo los objetivos, metodología, resultados y conclusiones del trabajo de investigación o proyecto. Es importante que el lector pueda entender rápidamente el propósito y los hallazgos principales sin necesidad de profundizar en el documento completo.

Palabras clave: xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx.

Abstract

Abstract es el resumen traducido al idioma inglés en donde se incluyen las palabras claves.

Obligatoriamente debe contener las palabras claves (**máximo tres**).

Ejemplo:

Texto por completar. The abstract should be clear and concise, summarizing the objectives, methodology, results, and conclusions of the research or project. It is important that the reader can quickly understand the purpose and main findings without needing to delve into the full document.

Keywords: xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx.

Introducción

Se sugiere presentar en máximo **dos páginas** y considerar los siguientes puntos:

Capítulo uno

Introducción

1.1 Contextualización del Problema: El Agua y Saneamiento en el Sector Rural

El acceso a agua potable y saneamiento constituye un derecho humano fundamental y es una piedra angular para el desarrollo sostenible, la salud pública y la prosperidad económica. La comunidad internacional ha ratificado su importancia a través de la Agenda 2030, donde el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) insta a “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” (Naciones Unidas, 2015). A pesar de los avances globales, persisten brechas significativas, especialmente en las zonas rurales de países en desarrollo, donde las comunidades a menudo dependen de modelos de gestión descentralizados y comunitarios para la prestación de estos servicios esenciales.

En el contexto de América Latina, y específicamente en Ecuador, las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JAAPS) emergen como la estructura predominante para la gestión del agua en el sector rural. Estas organizaciones, de naturaleza comunitaria, son responsables de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua, desempeñando un rol crucial que el Estado no siempre logra cubrir (Roa-García et al., 2019). Su labor no solo garantiza el suministro de agua a millones de personas, sino que también fomenta la cohesión social y la gobernanza local de los recursos naturales.

Sin embargo, la sostenibilidad de estas organizaciones enfrenta desafíos sistémicos. Estudios sobre la gestión comunitaria del agua en la región andina señalan que, si bien estos modelos son efectivos para expandir la cobertura, a menudo luchan con limitaciones técnicas, financieras y administrativas que comprometen su viabilidad a largo plazo (Toma et al., 2020). La falta de herramientas tecnológicas adaptadas a su realidad operativa, caracterizada por recursos limitados y brechas de capacidad técnica, agrava estas dificultades y amenaza la calidad y continuidad del servicio, impactando directamente en el bienestar de las comunidades a las que sirven. Este trabajo de titulación se enmarca en la búsqueda de soluciones tecnológicas pertinentes y adaptadas para fortalecer a estas organizaciones vitales.

1.2 Problemática

Si bien las JAAPS son un pilar en la gestión del agua rural, su modelo operativo tradicional se ve amenazado por un conjunto de ineficiencias críticas que comprometen su sostenibilidad financiera y la confianza de la comunidad. El núcleo de esta problemática reside en el

proceso de toma de lecturas, una tarea manual que es fundamental para el ciclo de facturación y la gestión del recurso. Este proceso, que generalmente implica el desplazamiento de un operario para transcribir los valores de cada medidor en papel, es inherentemente lento y propenso a errores humanos que contribuyen directamente a las *pérdidas comerciales* del sistema. Estas pérdidas aparentes, causadas por factores como errores en la lectura de medidores y en la manipulación de datos para la facturación, pueden generar una subvaloración significativa del consumo real, conduciendo a una facturación imprecisa y a la pérdida de ingresos vitales para la junta (Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 2025).

Estas imprecisiones se ven agravadas por los desafíos logísticos. El personal de las JAAPS debe cubrir áreas geográficamente dispersas, a menudo con topografía compleja, lo que resulta en demoras operativas. Además, la dependencia de una conectividad a internet intermitente o inexistente en muchas de estas zonas rurales ha sido una barrera histórica para la adopción de soluciones digitales, que frecuentemente requieren una conexión constante para sincronizar datos con una plataforma centralizada (Fieldeke et al., 2021). Esta “brecha digital” obliga a las JAAPS a perpetuar flujos de trabajo basados en papel, con la consecuente duplicación de esfuerzos para la digitación de datos en sistemas contables, un paso que no solo consume tiempo valioso sino que también introduce una segunda fuente de posibles errores.

Las consecuencias de estas fallas operativas son sistémicas. Una facturación errónea erosiona la confianza de los usuarios en la administración de la junta, lo que puede derivar en una cultura de impago y afectar la recaudación. A su vez, la falta de datos de consumo fiables y oportunos impide a la directiva de la JAAPS realizar análisis técnicos esenciales, como el cálculo del balance hídrico o la detección temprana de fugas y consumos no autorizados, componentes clave del agua no contabilizada (Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 2025). En última instancia, este círculo vicioso de ineficiencia administrativa y debilidad técnica limita la capacidad de las JAAPS para planificar inversiones, realizar mantenimientos preventivos y garantizar la sostenibilidad a largo plazo del servicio de agua potable para la comunidad.

1.3 Justificación

La presente investigación se justifica en tres dimensiones interconectadas que responden directamente a la problemática expuesta.

En primer lugar, desde una perspectiva tecnológica, el proyecto es oportuno y pertinente. Los avances recientes en el campo del aprendizaje profundo (deep learning), específi-

camente en arquitecturas de redes neuronales convolucionales (CNN) optimizadas para dispositivos de bajos recursos, han abierto la puerta a soluciones que antes eran inviables. El uso de frameworks como TensorFlow Lite permite encapsular modelos de visión por computadora potentes en un formato ligero, capaz de ejecutar la inferencia directamente en un teléfono móvil estándar sin depender de una conexión a internet (Carvalho et al., 2023). Esta capacidad de procesamiento local (edge computing) es precisamente la innovación técnica que permite superar la barrera de la conectividad intermitente, el principal obstáculo para la digitalización de procesos en las zonas rurales atendidas por las JAAPS.

En segundo lugar, la justificación social y económica es directa y de alto impacto. Al automatizar el proceso de lectura de medidores, el prototipo propuesto tiene el potencial de reducir drásticamente los errores de facturación, incrementando la precisión y, por ende, la recuperación de ingresos para las juntas. Esta optimización de recursos no solo fortalece la sostenibilidad financiera de la organización, sino que también libera tiempo del personal, que puede ser reasignado a tareas críticas de mantenimiento y operación de la red. De esta manera, el proyecto se alinea con la Meta 6.B de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que promueve explícitamente el apoyo y fortalecimiento de la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento (Naciones Unidas, 2015).

Finalmente, el proyecto presenta una clara justificación científica. Si bien existen soluciones genéricas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), su rendimiento en condiciones no controladas (“in the wild”) es a menudo deficiente. La contribución de esta tesis radica en el desarrollo y la validación de un pipeline de visión artificial especializado para el dominio específico de los medidores de agua en contextos rurales, los cuales presentan una alta variabilidad de modelos, estados de deterioro, condiciones de iluminación y oclusiones parciales. La investigación aportará un dataset específico para esta tarea y analizará la eficacia de arquitecturas de modelos ligeros y técnicas de *data augmentation* para lograr la alta precisión ($\geq 98\%$) requerida. Por lo tanto, el trabajo no solo resuelve un problema práctico, sino que también contribuye con conocimiento aplicable al campo del OCR en entornos industriales desafiantes y en hardware con recursos limitados.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar un prototipo móvil que permita la lectura automática de medidores de agua potable mediante técnicas de procesamiento de imágenes, orientado a optimizar la gestión de

las JAAPS en el sector rural ecuatoriano.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Realizar una revisión sistemática de la literatura sobre técnicas de detección de objetos y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) aplicadas a la lectura de medidores, con énfasis en modelos optimizados para dispositivos móviles.
2. Construir un dataset de imágenes de medidores de agua potable, capturadas en condiciones reales de las JAAPS, que sirva para el entrenamiento y la validación de los modelos de inteligencia artificial.
3. Desarrollar e implementar un modelo de aprendizaje profundo para la detección y lectura de los dígitos del medidor, optimizado para una alta precisión y una baja latencia de inferencia en un entorno móvil.
4. Diseñar y desarrollar una aplicación móvil para la plataforma Android que integre el modelo de IA y ofrezca un flujo de trabajo completo, desde la captura de la imagen hasta el registro de la lectura de forma local.
5. Validar el prototipo en condiciones de campo controladas, evaluando su precisión, eficiencia y usabilidad en comparación con el método de lectura manual tradicional utilizado por las JAAPS.

1.5 Alcance y Limitaciones

A continuación, se definen las fronteras del presente trabajo de titulación, especificando tanto los entregables y funcionalidades que se desarrollarán, como los aspectos que quedan fuera del estudio.

1.5.1 Alcance del Proyecto

El alcance de esta investigación cubre los siguientes puntos:

- El desarrollo de un prototipo funcional de una aplicación móvil para la plataforma Android, capaz de capturar imágenes de medidores de agua.
- La creación de un dataset de imágenes propio, compuesto por fotografías de medidores de agua analógicos, recolectadas en condiciones de campo representativas de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JAAPS) rurales.

- El entrenamiento y la optimización de un modelo de aprendizaje profundo (OCR), específicamente diseñado para la detección y lectura de los dígitos de los medidores de agua, y preparado para su ejecución local en el dispositivo móvil (offline).
- La implementación de un flujo de trabajo en la aplicación que permite al usuario capturar la imagen, recibir la lectura procesada por el modelo de IA y registrarla de forma local en el dispositivo.
- La validación técnica del prototipo en un entorno de campo controlado, donde se medirá y comparará su precisión y el tiempo de lectura frente al método manual tradicional.

1.5.2 Limitaciones de la Investigación

Para mantener el enfoque del proyecto, se establecen las siguientes limitaciones:

- El prototipo no es un sistema de gestión comercial completo. No incluirá funcionalidades avanzadas de facturación, gestión de abonados, o generación de reportes complejos, aunque su diseño permitirá la integración futura con dichos sistemas.
- El modelo de OCR se especializará en los medidores de tipo analógico (de reloj o dial) identificados en el estudio. No se abordará la lectura de medidores digitales ni de modelos analógicos con características muy atípicas que no formen parte del dataset.
- La aplicación móvil se desarrollará exclusivamente para la plataforma Android. No se crearán versiones para otros sistemas operativos como iOS.
- La validación se centrará en la viabilidad y el rendimiento técnico (precisión, eficiencia) del prototipo. No se realizará un estudio a largo plazo sobre el impacto socioeconómico de la adopción de la herramienta en las JAAPS.
- El despliegue y las pruebas de campo se realizarán con un número limitado y representativo de JAAPS, por lo que los resultados no pueden ser generalizados a todas las juntas del país sin estudios adicionales de escalabilidad.

1.6 Estructura del Documento

El presente trabajo de titulación se organiza en cinco capítulos, estructurados de la siguiente manera para presentar la investigación de forma lógica y coherente:

- **Capítulo 1: Introducción.** En el presente capítulo se ha contextualizado la problemática de la gestión del agua en las JAAPS rurales, se ha planteado el problema de la lectura

manual de medidores y se ha justificado la necesidad de la investigación desde una perspectiva tecnológica, social y científica. Además, se han definido los objetivos, el alcance y las limitaciones del proyecto.

- **Capítulo 2: Marco Teórico y Estado del Arte.** Este capítulo presentará una revisión sistemática de la literatura científica. Se abordarán los fundamentos de la visión por computadora, las arquitecturas de redes neuronales convolucionales para detección de objetos, y las técnicas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), con un enfoque en su aplicación y optimización para dispositivos móviles.
- **Capítulo 3: Metodología.** Se detallará el plan de trabajo y el diseño experimental de la investigación. Se describirá el proceso de recolección y anotación de imágenes para la creación del dataset, la selección de la arquitectura del modelo de IA, las métricas de evaluación, y el protocolo diseñado para la validación del prototipo en condiciones de campo.
- **Capítulo 4: Desarrollo y Resultados.** En este capítulo se expondrá el proceso de desarrollo de la aplicación móvil y la implementación del modelo de IA. Posteriormente, se presentarán de manera objetiva los resultados obtenidos durante la fase de validación, incluyendo las métricas de precisión, eficiencia y una comparativa con el método manual.
- **Capítulo 5: Discusión.** Se realizará un análisis crítico y una interpretación de los resultados presentados en el capítulo anterior, poniéndolos en diálogo con la literatura científica y los objetivos de la investigación. Se examinarán las implicaciones de los hallazgos y el valor de la solución propuesta.

Capítulo dos

Estado del arte

2.1 Gestión del agua en comunidades rurales: contexto y desafíos tecnológicos

2.1.1 *Las JAAPS como modelo de gestión comunitaria del agua*

En Ecuador, el acceso al agua potable en zonas rurales es una tarea compleja que el Estado no logra cubrir en su totalidad. Como respuesta a esta necesidad, el marco legal ecuatoriano reconoce y promueve la gestión comunitaria del agua como un pilar fundamental para garantizar este derecho (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2022, p. 16). Dentro de este esquema, las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JAAPS) emergen como la figura organizativa predominante. Son organizaciones sin fines de lucro, conformadas y dirigidas por los propios miembros de la comunidad, responsables de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable a pequeña escala. Se estima que existen más de 5,000 de estas organizaciones en el país, brindando servicio a un porcentaje significativo de la población rural dispersa.

La estructura organizativa de una JAAP típica es democrática y voluntaria. Consta de una asamblea general de usuarios, que es la máxima autoridad, y un directorio elegido periódicamente, compuesto por un presidente, un tesorero, un secretario y vocales. Estos directivos, a menudo sin remuneración, son responsables de toda la gestión administrativa y técnica. Su labor es fundamental para la sostenibilidad del servicio, pero está sujeta a las capacidades y el tiempo que sus miembros puedan dedicar, lo cual representa un primer nivel de vulnerabilidad institucional (Toma et al., 2020). El éxito de este modelo depende en gran medida del compromiso comunitario y de la capacidad de la junta para gestionar eficientemente los recursos, tanto hídricos como financieros.

El proceso operativo de lectura de medidores, base para la facturación, es uno de los eslabones más críticos y donde se manifiestan mayores ineficiencias. Este proceso se desarrolla de manera casi exclusivamente manual y sigue una secuencia de pasos bien definida pero propensa a errores:

1. **Planificación de la ruta:** Un miembro de la junta, conocido como “operador”, organiza una ruta para visitar los domicilios de todos los usuarios del sistema, que pueden estar geográficamente dispersos en terrenos de difícil acceso.

2. **Toma de lectura manual:** El lector se desplaza a cada domicilio y registra visualmente el valor que marca el medidor de agua. Este dato se anota a mano en una libreta o formulario de papel. Aquí surgen los primeros problemas: medidores en mal estado, con visores opacos, sucios o ubicados en lugares de difícil acceso que complican una lectura correcta.
3. **Transcripción de datos:** Al finalizar la ruta, el lector o el tesorero de la junta transcribe los datos de la libreta a un registro central, que puede ser un cuaderno o una hoja de cálculo básica en una computadora, si se dispone de ella. Este doble paso de digitación es una fuente importante de errores.
4. **Cálculo del consumo y facturación:** Con la lectura actual y la del mes anterior, se calcula el consumo y se emite una factura o recibo de pago, nuevamente de forma manual.

Los errores en este proceso tienen un impacto directo y severo en la sostenibilidad financiera de las JAAPS. Un error de digitación puede resultar en una subfacturación, privando a la junta de ingresos necesarios para cubrir costos de operación, mantenimiento y cloración. O, por el contrario, puede generar una sobrefacturación, creando desconfianza y conflictos con los usuarios. Estudios preliminares en el contexto de esta investigación sugieren desviaciones de hasta un 10 % en los registros. Esta cifra es alarmante, pues se suma al problema del Agua No Contabilizada (ANC), que según informes nacionales puede llegar a superar el 50 % en sistemas gestionados localmente, aunque el promedio nacional para GAD Municipales ya es del 51.8 % (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2024, p. 15). La combinación de pérdidas técnicas (fugas) y comerciales (errores de lectura, conexiones clandestinas) debilita un modelo de gestión que ya opera con recursos muy limitados (Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 2025).

2.1.2 Evolución tecnológica en la lectura de medidores de agua

La medición del consumo de agua es la piedra angular de la gestión comercial de cualquier proveedor de servicios. Históricamente, este proceso ha dependido de métodos manuales, cuyas limitaciones se han hecho cada vez más evidentes. La lectura manual tradicional, como la descrita para las JAAPS, es intensiva en mano de obra, lenta y con una alta propensión al error humano (Chaki et al., 2019). Los desafíos van desde las dificultades físicas de acceso a los medidores hasta los errores de transcripción, pasando por la falta de datos en tiempo real que impide una gestión proactiva de la red, como la detección temprana de fugas

o consumos anómalos.

Como respuesta a estas limitaciones, la industria del agua ha desarrollado tecnologías progresivamente más sofisticadas. La primera gran evolución fue la Lectura Automática de Medidores (AMR, por sus siglas en inglés). Los sistemas AMR permiten que los datos del medidor se transmitan de forma remota a un dispositivo de recopilación cercano, generalmente mediante tecnología de radiofrecuencia. Esto elimina la necesidad de que el personal acceda visualmente al medidor, reduciendo errores y acelerando el proceso, ya que un operador puede recoger las lecturas simplemente pasando en un vehículo cerca de los domicilios (*drive-by*) (Banco Interamericano de Desarrollo (IADB), 2022). Si bien AMR representa un avance significativo, todavía requiere el despliegue de personal en el campo y no proporciona una infraestructura de comunicación bidireccional.

El siguiente paso en esta evolución es la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), que utiliza redes de comunicación fijas (como redes celulares o de fibra óptica) para establecer un enlace bidireccional continuo entre el medidor inteligente y el sistema central de la empresa de servicios públicos. AMI no solo automatiza la lectura, sino que permite la monitorización en tiempo real, la gestión remota de la válvula de suministro y la provisión de información detallada sobre el consumo al usuario final (Global Growth Insights, 2023). Esta tecnología es la base de las redes de agua inteligentes o *smart water grids*.

A pesar de sus ventajas, la adopción de AMR y, especialmente, de AMI en zonas rurales de países en desarrollo ha sido prácticamente nula. La razón principal es la barrera económica. Los costos de inversión inicial son prohibitivos para organizaciones comunitarias como las JAAPS. Un medidor inteligente y su módulo de comunicación pueden costar entre 5 y 10 veces más que un medidor mecánico tradicional. A esto se suma el costo de la infraestructura de red, el software de gestión y la capacitación técnica especializada para su mantenimiento (Fieldeke et al., 2021). Adicionalmente, la falta de conectividad a internet fiable y la inestabilidad del suministro eléctrico en muchas áreas rurales representan obstáculos técnicos insuperables para estas tecnologías (Banco Interamericano de Desarrollo (IADB), 2022).

En este contexto, las soluciones basadas en visión artificial y dispositivos móviles emergen como una alternativa prometedora y de bajo costo. Este enfoque no requiere reemplazar la infraestructura de medidores existente. En su lugar, utiliza la cámara de un teléfono inteligente estándar para capturar una imagen del medidor mecánico y un software de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) para extraer la lectura digitalmente (Laroca et al., 2021). El costo

de implementación se reduce drásticamente, ya que el principal hardware es un smartphone, un dispositivo de uso cada vez más extendido incluso en zonas rurales. Investigaciones recientes han demostrado la alta precisión de los modelos de deep learning para esta tarea, incluso en condiciones de campo desafiantes, como medidores sucios, con reflejos o en ángulos difíciles (Hong et al., 2021; Liang et al., 2022; Peng et al., 2023). Esta aproximación representa un puente tecnológico: aprovecha la infraestructura de medición ya desplegada y la combina con la potencia de la inteligencia artificial en el borde (edge AI) para digitalizar el proceso de lectura con una inversión mínima (Carvalho et al., 2023; Ktari et al., 2022).

2.2 Reconocimiento óptico de caracteres aplicado a medidores

Esta sección examina las tecnologías OCR específicamente aplicadas al reconocimiento de dígitos en medidores de agua, desde fundamentos hasta implementaciones avanzadas.

2.2.1 Fundamentos del OCR en entornos industriales

Del OCR tradicional al deep learning, características específicas de dígitos en medidores analógicos, y métricas de evaluación y umbrales de precisión requeridos.

2.2.2 Arquitecturas de redes neuronales para OCR

CNNs para detección y segmentación, modelos end-to-end como CRNN, EAST y TextSnake, y trade-offs entre precisión y eficiencia computacional.

2.2.3 Datasets y benchmarks relevantes

Análisis de datasets públicos de medidores, estrategias de anotación y calidad de datos, y técnicas de data augmentation específicas del dominio.

2.3 Deep Learning en dispositivos móviles con recursos limitados

Esta sección explora las tecnologías de deep learning optimizadas para dispositivos móviles, considerando las limitaciones de recursos y requisitos de eficiencia.

2.3.1 Arquitecturas eficientes para edge computing

MobileNet, EfficientNet y variantes, técnicas de diseño como depthwise separable convolutions y squeeze-and-excitation, y comparativa de arquitecturas para OCR móvil.

2.3.2 Optimización y compresión de modelos

Cuantización post-training vs quantization-aware training, pruning y knowledge distillation, y benchmarks en dispositivos Android de gama media.

2.3.3 Frameworks de inferencia móvil

TensorFlow Lite con arquitectura y optimizaciones, aceleración hardware mediante NNAPI y GPU delegates, y gestión de recursos y consumo energético.

2.4 Sistemas de visión artificial para lectura automática de medidores

Esta sección aborda los sistemas completos de visión artificial diseñados específicamente para la lectura automática de medidores, incluyendo robustez y implementaciones existentes.

2.4.1 Pipeline completo de procesamiento

Detección y localización del medidor, pre-procesamiento y normalización de imagen, y segmentación y reconocimiento de dígitos.

2.4.2 Robustez ante condiciones adversas

Variaciones de iluminación y ángulo, oclusiones y deterioro de medidores, y técnicas de mejora de imagen en tiempo real.

2.4.3 Implementaciones existentes: análisis crítico

Soluciones académicas vs comerciales, evaluación de precisión y escalabilidad, y limitaciones identificadas para contextos rurales.

2.5 Desarrollo de aplicaciones móviles offline con IA integrada

Esta sección cubre los principios y prácticas para el desarrollo de aplicaciones móviles que funcionen sin conectividad, integrando capacidades de IA local.

2.5.1 Arquitecturas offline-first

Patrones de diseño para aplicaciones desconectadas, sincronización eventual y resolución de conflictos, y almacenamiento local eficiente.

2.5.2 Integración de modelos de IA en Android

Ciclo de vida de la inferencia, manejo de memoria y threading, y UI/UX para captura guiada de imágenes.

2.5.3 Consideraciones de usabilidad rural

Diseño para usuarios con baja alfabetización digital, feedback visual y validación en tiempo real, y manejo de errores y recuperación.

2.6 Análisis comparativo y oportunidades de innovación

Esta sección evalúa sistemáticamente las soluciones existentes y identifica brechas y oportunidades específicas para el contexto de las JAAPS rurales.

2.6.1 Matriz de evaluación de soluciones existentes

Criterios técnicos de precisión, latencia y recursos, criterios operativos de costo, mantenimiento y escalabilidad, y criterios sociales de adopción, capacitación e impacto.

2.6.2 Brechas identificadas en el estado del arte

Limitaciones técnicas no resueltas, barreras de implementación en JAAPS, y oportunidades de mejora específicas.

2.6.3 Justificación del enfoque propuesto

Ventajas competitivas de la solución, alineación con necesidades del contexto, y contribuciones esperadas al campo.

Capítulo tres

Metodología

3.1 Enfoque general del desarrollo

3.2 Fases metodológicas del proyecto

3.2.1 *Revisión de literatura*

3.2.2 *Construcción del dataset*

3.2.3 *Entrenamiento y optimización de modelos*

3.2.4 *Desarrollo de la aplicación*

3.2.5 *Validación del prototipo*

3.3 Herramientas y tecnologías utilizadas

3.4 Consideraciones éticas y operativas

Capítulo cuatro

Desarrollo del sistema

- 4.1 Diseño de la arquitectura del sistema**
- 4.2 Adquisición, etiquetado y depuración del dataset**
- 4.3 Diseño y entrenamiento del modelo OCR ligero**
- 4.4 Implementación de lógica de captura asistida de imágenes**
- 4.5 Desarrollo de la aplicación móvil y sincronización de datos**
- 4.6 Integración del sistema y pruebas internas**

Capítulo cinco

Evaluación y resultados

- 5.1 Diseño de experimentos y métricas de evaluación**
- 5.2 Resultados de precisión, latencia y eficiencia energética**
- 5.3 Comparativa con procesos tradicionales de lectura**
- 5.4 Validación en campo con usuarios reales**
- 5.5 Discusión de resultados y cumplimiento de objetivos**

Capítulo seis

Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones generales

6.2 Lecciones aprendidas del proceso de desarrollo

6.3 Limitaciones técnicas y metodológicas

6.4 Recomendaciones para futuras investigaciones

6.5 Posibilidades de escalabilidad y transferencia tecnológica

Referencias

- Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). (2025). *Agua No Contabilizada: Documento Técnico 2025* (inf. téc.) (Documento de trabajo sobre la gestión de pérdidas de agua en Ecuador). JICA.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2022). *La Gestión Comunitaria del Agua en América Latina: Modelos, Desafíos y Oportunidades* (inf. téc.) (Documento de análisis sectorial sobre los servicios de agua y saneamiento). BID.
- Banco Interamericano de Desarrollo (IADB). (2022). *La Medición Inteligente en América Latina y el Caribe: Recomendaciones regulatorias para incentivar el despliegue* (inf. téc.). IADB. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-Medicion-Inteligente-en-America-Latina-y-el-Caribe-Recomendaciones-regulatorias-para-incentivar-el-despliegue-de-la-medicion-inteligente-a-nivel-nacional.pdf>
- Carvalho, R., Melo, J., Graça, R., Santos, G., & Vasconcelos, M. J. M. (2023). Deep learning-powered system for real-time digital meter reading on edge devices. *Applied Sciences*, 13(4), 2315. <https://doi.org/10.3390/app13042315>
- Chaki, S., Shila, D. A., & Jahan, N. (2019). Automation of water meter billing process based on digital image processing approach. *Journal of Advances in Technology and Engineering Research*, 5(5), 207-218. <https://doi.org/10.20474/jater-5.5.3>
- Fieldeke, I. C., Schraven, A., & Jensen, C. B. (2021). Barriers to the Digital Transformation of Rural Water Services in Sub-Saharan Africa. *Water*, 13(16), 2273. <https://doi.org/10.3390/w13162273>
- Global Growth Insights. (2023). Análisis del mercado de medidores de agua inteligentes 2023-2033 [Informe de mercado sobre tecnologías de medición de agua.].
- Hong, Q., Ding, Y., Lin, J., Wang, M., Wei, Q., Wang, X., & Zeng, M. (2021). Image-Based Automatic Watermeter Reading under Challenging Environments. *Sensors*, 21(2), 434. <https://doi.org/10.3390/s21020434>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2024). *Encuesta de Gestión de Agua Potable y Saneamiento 2023* (inf. téc.) (Publicado en el sitio web del INEC con resultados del año 2023). INEC. Quito, Ecuador.

- Ktari, J., Frikha, T., Hamdi, M., Elmannai, H., & Hmam, H. (2022). Lightweight AI Framework for Industry 4.0 Case Study: Water Meter Recognition. *Big Data and Cognitive Computing*, 6(3), 72. <https://doi.org/10.3390/bdcc6030072>
- Laroca, R., Araujo, A. B., Zanlorensi, L. A., Almeida, E. C. D., & Menotti, D. (2021). Towards Image-Based Automatic Meter Reading in Unconstrained Scenarios: A Robust and Efficient Approach. *IEEE Access*, 9, 67569-67584. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3077415>
- Liang, Y., Liao, Y., Li, S., Wu, W., Qiu, T., & Zhang, W. (2022). Research on water meter reading recognition based on deep learning. *Scientific Reports*, 12(1), 12861. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-17255-3>
- Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. Consultado el 16 de junio de 2025]. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Peng, J., Zhou, W., Han, Y., Li, M., & Liu, W. (2023). Deep learning-based autonomous real-time digital meter reading recognition method for natural scenes. *Measurement*, 222, 113615. <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2023.113615>
- Roa-García, M. C., Brown, S., & Urquijo, J. (2019). Water Governance in Latin America: A Look at the Water-Energy-Food Nexus. *Water*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.3390/w11010131>
- Toma, C., Márquez, W., Pumisacho, V., Aldás, M., & Márquez, M. (2020). Factors Affecting the Sustainability of Rural Drinking Water Services in the Andean Region of Ecuador. *Sustainability*, 12(23), 9964. <https://doi.org/10.3390/su12239964>